

Algoritmos Genéticos Trabajo Práctico Nº2

**Alicia Cobo Iglesias
Lucas Di Candia
Axel Farina
Emilio Mitchell
Tomas Pietravallo**

Contenidos

Trabajo Práctico N°2

Ejercicio 1

Arte ASCII: individuo, fitness, y qué operadores se trasladan y cuáles hay que redefinir.

Ejercicio 2

El motor: modelado del individuo, función de aptitud, los 20 operadores y los cinco criterios de corte.

Resultados

150 corridas de la matriz, el brazo de mutación y la comparación contra un hill climber (1+1).

Conclusiones

Qué operador conviene en cada caso, y el hallazgo que no esperábamos: un canvas en blanco ya puntúa 0,695.

Cierre con las limitaciones que quedan abiertas.

Ejercicio 1

Arte ASCII
mediante
Algoritmos
Genéticos

Individuo y genes

Ejercicio 1

Individuo

Grilla de $N \times N$ caracteres ASCII

Cromosoma

Arreglo plano de N^2 genes, de longitud fija

Gen

Un carácter por celda, del alfabeto fijo

Alelos: una rampa de densidad visual

El alfabeto va de disperso a denso: espacio . : - = + * # % @

El orden no es cosmético: es lo que le da sentido a mutar un escalón de densidad en vez de saltar a un carácter arbitrario.

Fitness

Ejercicio 1

Cómo se evalúa

Cada carácter se renderiza a un bitmap fijo con una fuente monoespaciada. Ensamblando los N^2 glifos se reconstruye una imagen y se compara contra el objetivo.

Métrica

Uno menos la raíz del error cuadrático normalizado: la misma forma que en el Ejercicio 2. Continua, acotada y estrictamente positiva.

Por qué tiene que ser estrictamente positiva

Los selectores de la familia ruleta necesitan un peso positivo por individuo para construir una acumulada válida. Un individuo de error máximo con fitness exactamente cero rompe esa cuenta.

Qué se traslada y qué se redefine

Ejercicio 1

Se trasladan sin cambios

Selección y supervivencia: solo consumen un escalar de fitness por individuo.

Hay que redefinirlos

Cruza y mutación: dependen de la forma del genoma.

Cruza sobre una grilla 2D

Un punto y dos puntos pasan a cortar por fila, preservando la lectura de mitad superior y mitad inferior. Uniforme no necesita redefinición.

Mutación sobre un alfabeto discreto

Resortear el carácter de una celda, o dar un paso a un escalón adyacente de la rampa: el equivalente discreto del paso gaussiano continuo.



Ejercicio 2

Algoritmos Genéticos

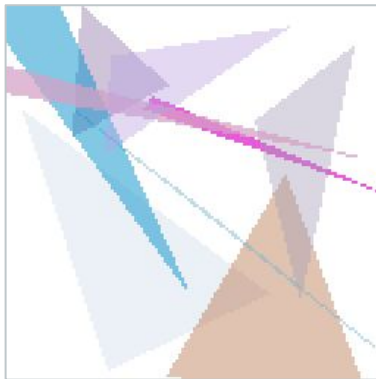


¿En qué consiste?

Ejercicio 2

Entrada

Una imagen y una cantidad de triángulos.
Los hiperparámetros van aparte.



20 triángulos, 3000 generaciones

Salida

Imagen generada, enumeración de
triángulos y colores.



objetivo

Fenotipo y genotipo

Ejercicio 2

Individuo

Imagen por superposición
de triángulos

Cromosoma

Vector 11x float32

Gen

Un valor real normalizado a
[0, 1]

Locus

Su posición fija el orden de
dibujado

Los 11 genes de cada triángulo

X1

Y1

X2

Y2

X3

Y3

R

G

B

A

ACTIVE

tres vértices · color RGB · alfa · flag de actividad

la longitud es fija, así los cuatro cruces quedan definidos como en clase

Cotas y reparación

Ejercicio 2

Vértices en $[-0,1 ; 1,1]$

Una banda de sobrepaso, para que un triángulo pueda cubrir una esquina del canvas.

Alfa en $[0,1 ; 0,9]$

Alfa 0 desperdicia presupuesto; alfa 1 mata la translucidez que pide el enunciado.

Un único punto de reparación

`reflect()`: si una mutación se pasa de la banda, el valor se refleja.

Por qué reflejar y no recortar

Recortar amontona probabilidad sobre el límite exacto de la banda, y termina clavando triángulos planos contra el borde del canvas: un artefacto visual y estadístico. Reflejar preserva la magnitud del sobrepaso y evita ese apilamiento.

Población inicial

Ejercicio 2

Cómo se siembra

N individuos, cada gen sorteado uniformemente dentro de su propia cota. Nada más.

Sin precálculo

No sembramos individuos informados por el objetivo: la matriz mide operadores, no calidad de arranque.

De dónde sale

`random_population()` en `engine/genome.py`, con el generador sembrado por la semilla de la corrida.

Por qué uniforme y no informada

Un sembrado informado sube el fitness inicial, pero mete una variable más entre el operador y el resultado.

Con arranque uniforme, la diferencia entre dos celdas de la matriz es el operador y nada más.

El flag active: cota de cromosomas

Ejercicio 2

El problema

El enunciado pide que la cantidad de triángulos sea una cota máxima, pero los cuatro cruces de la cátedra están definidos sobre cromosomas de longitud fija.

La solución

Un gen ACTIVE por triángulo, con umbral en 0,5. La longitud del vector nunca cambia; un triángulo inactivo no se dibuja ni consume presupuesto.

Verificado sobre 200 individuos con presupuesto 30

8

mínimo de activos

15,1

media

22

máximo de activos

30

presupuesto

Función de fitness

Ejercicio 2

$$\text{fitness} = \max\left(1 - \sqrt{\frac{\text{SSE}}{\text{SSE}_{\max}}}, 10^{-12}\right)$$

Qué es

Un RMSE normalizado e invertido sobre los tres canales.

Por qué normalizado

Comparable entre imágenes y tamaños de canvas distintos.

Por qué el piso

Para que la ruleta tenga una acumulada bien definida.

Decisión: no penalizamos la cantidad de triángulos activos

El enunciado define el fitness como error por píxel, sin término de tamaño. Agregarlo mezclaría qué tan bien selecciona el operador con qué tan barato en triángulos salió el resultado, y es justo eso lo que la matriz quiere aislar.

Métodos de selección

Ejercicio 2

Elite

$n(i) = \lceil (K-i)/N \rceil$ por rango

Ruleta

Proporcional al fitness crudo

Universal

SUS: K muestras estratificadas

Ranking

Pseudo-fitness $(N - \text{rank})/N$

Boltzmann

$T(t) = T_c + (T_0 - T_c) \cdot e^{(-kt)}$

Torneo determinístico

El mejor de M al azar

Torneo probabilístico

M=2, gana el mejor con prob. Threshold

Muestreo aleatorio

Ignora el fitness por completo

Blend

Combina dos métodos por un coeficiente

Métodos de cruza

Ejercicio 2

Un punto

Un corte; se intercambia todo desde ahí en adelante

Dos puntos

Se intercambia el segmento entre los dos cortes

Anular

Segmento circular: posición y longitud al azar

Uniforme

Cada locus se intercambia con probabilidad p

boundary: dónde puede caer el corte

gene corta en cualquier locus · triangle corta solo en múltiplos de 11, manteniendo cada triángulo entero.

Métodos de mutación

Ejercicio 2

Gen

Un solo gen, con probabilidad P_m

Multigen limitada

Una cantidad al azar en $[1, M]$

Multigen uniforme

Cada gen, independiente, con P_m

Completa

Con probabilidad P_m mutan todos

Calendario uniforme

El paso de mutación no cambia con la generación.

Calendario no uniforme (Michalewicz)

El paso decae: exploración amplia al principio, ajuste fino al final.

4 alcances $\times$ 2 calendarios

El enunciado lista Gen / MultiGen / Uniforme / No Uniforme en una sola lista. Desdoblarlo en alcance y calendario cubre las dos lecturas posibles.

Supervivencia y criterios de corte

Ejercicio 2

Aditiva

Se eligen N de la unión de los N padres y los K hijos

Exclusiva

Si $K > N$, N de los hijos. Si $K \leq N$, todos los hijos más $N - K$ padres

Brecha generacional G

$(1 - G) \cdot N$ de la anterior más $G \cdot N$ de los hijos

Cinco criterios de corte, con orden de prioridad fijo

1. Generaciones

tope de horizonte

2. Reloj

segundos transcurridos

3. Fitness mínimo

solución aceptable

4. Contenido

el fitness dejó de moverse

5. Estructura

la población dejó de cambiar

La validación rechaza un config sin ningún criterio activo: una corrida que nunca termina no arranca.

Diseño experimental

Ejercicio 2 · Resultados

30

celdas

5

semillas por celda

150

corridas

3000

generaciones c/u

Cinco brazos

Selección (7 métodos, en padres y reemplazo) · selección solo en padres, reemplazo elite (7) · supervivencia K/N (6) · control de cruza (2) · mutación (8: cuatro alcances a igual Pm y tres con la tasa igualada)

Configuración base

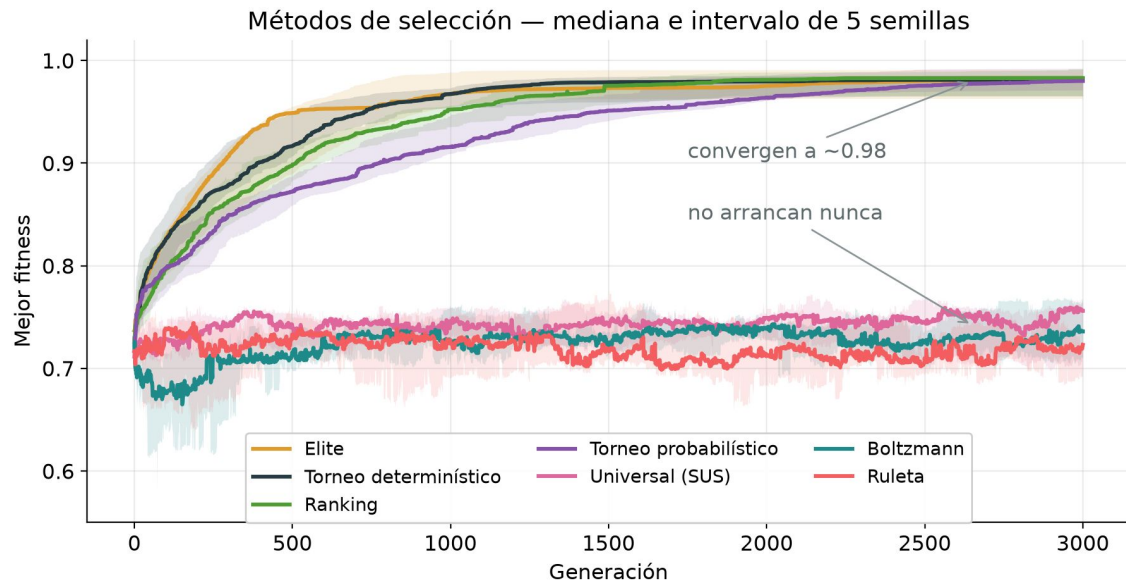
flag_ar.png · canvas 128×128 · 30 triángulos · N = 30, K = 40 · Pc = 0,8

Un factor por vez, no el cruce completo

El cruce de todos contra todos habría requerido unas 720 corridas. Barrer de a un factor aísla el efecto de cada operador a una fracción del costo.

Métodos de selección

Ejercicio 2 · Resultados



Dos grupos, no un gradiente

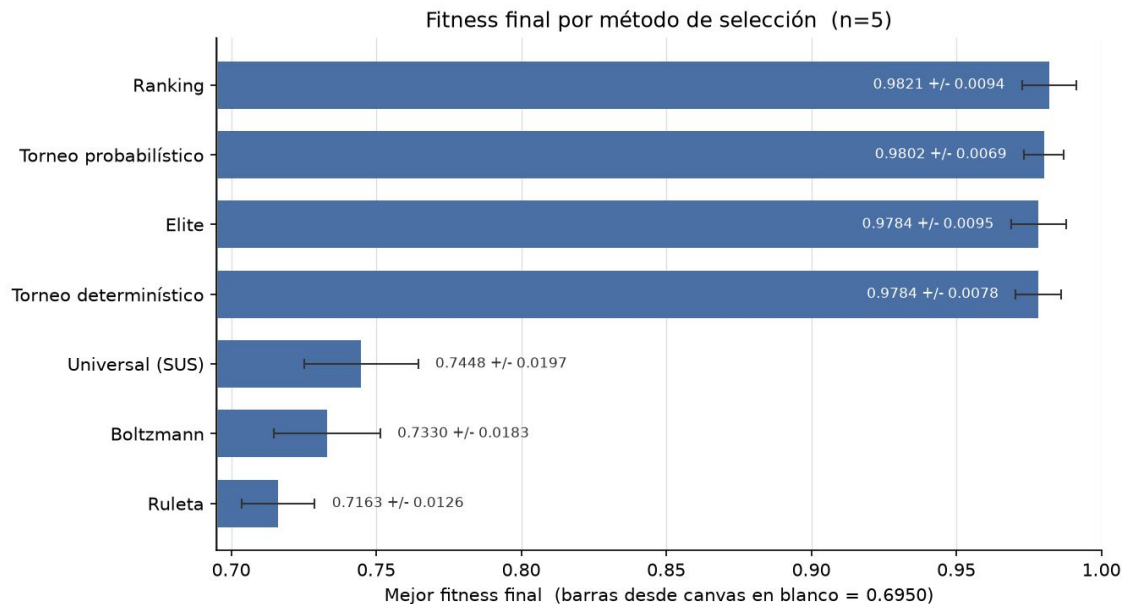
Elite, ranking y los dos torneos llegan a 0,98. Ruleta, universal y Boltzmann se quedan planos.

El fondo del gráfico

0,695 es lo que puntúa un canvas en blanco, sin un solo triángulo. Los tres de abajo terminan apenas por encima de eso.

Selección: el ranking final

Ejercicio 2 · Resultados



Cuatro arriba, tres abajo

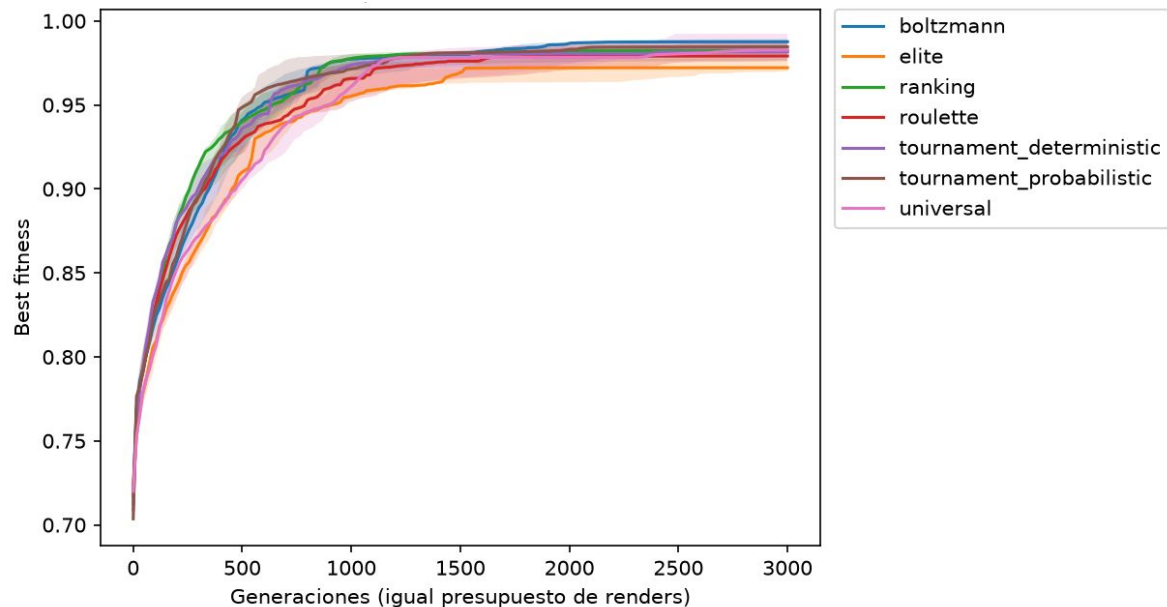
Ranking 0,9821, torneo probabilístico 0,9802, elite y torneo determinístico 0,9784. Universal 0,7448, Boltzmann 0,7330, ruleta 0,7163.

Las barras arrancan en 0,6950

No en cero: es lo que puntúa un canvas en blanco. Los tres proporcionales apenas se despegan de ese piso.

Selección: padres contra reemplazo

Ejercicio 2 · Resultados



El reemplazo es el que decide

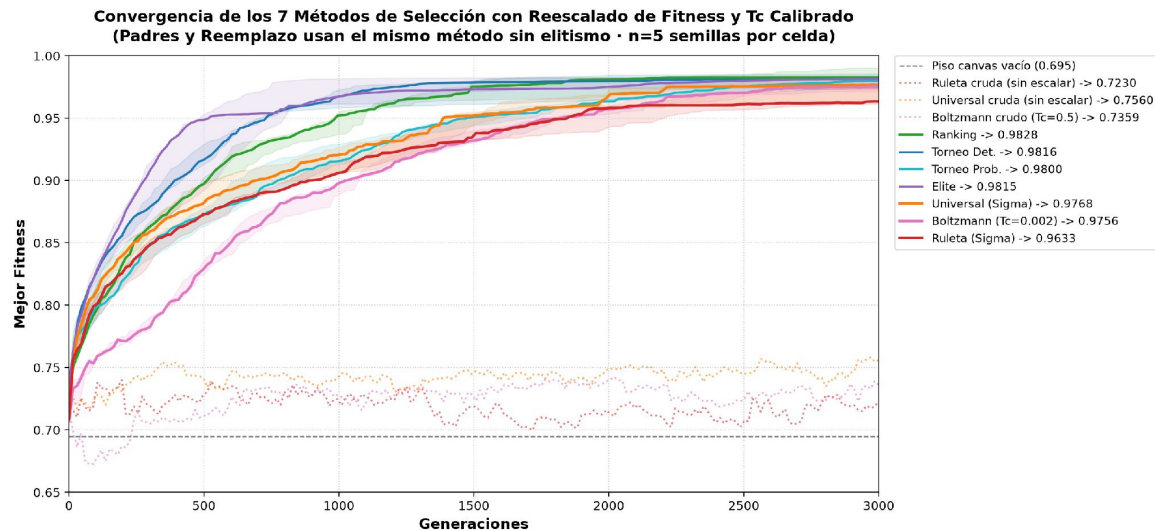
Los mismos 7 métodos. Si el método gobierna padres y reemplazo, ruleta, universal y Boltzmann se quedan planos. Restringidos a la selección de padres, con reemplazo elite, los siete terminan entre 0,973 y 0,986.

Por qué

Un padre débil sólo cuesta velocidad: los buenos siguen en la población y se los puede volver a elegir. Un reemplazo débil los descarta. Con ruleta, el mejor individuo sobrevive 0,46 veces por generación.

Corregida la escala, funcionan los siete

Ejercicio 2 · Resultados



Reescalado y temperatura

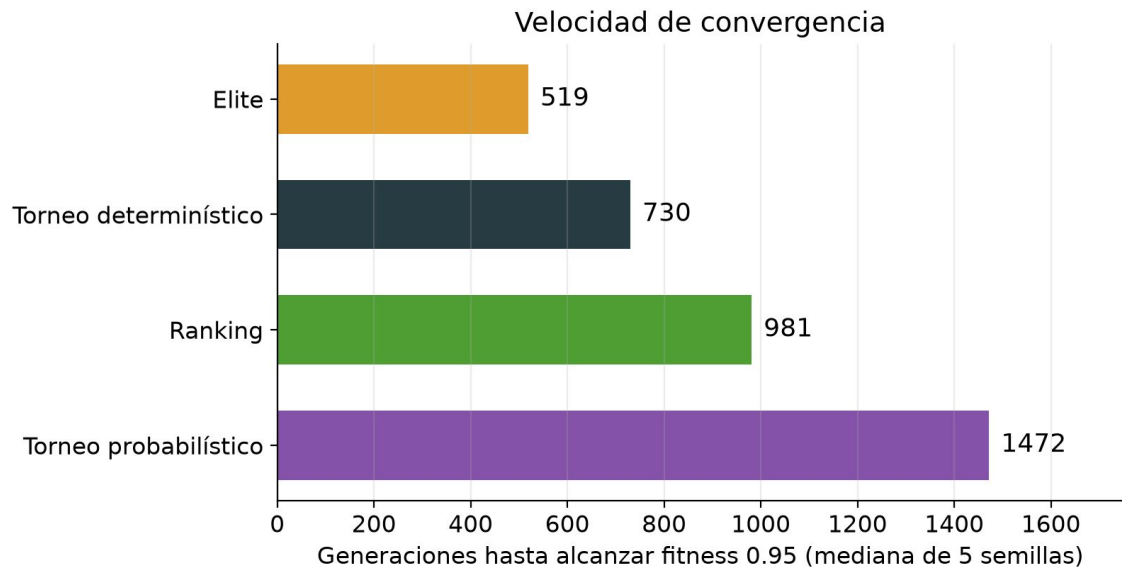
Restarle a cada individuo el piso de la población: ruleta 0,72 → 0,96 y universal 0,74 → 0,97. Boltzmann con Tc = 0,002 en vez de 0,5: 0,72 → 0,97.

Sin elitismo en ninguno

Los tres métodos que la lámina anterior da por perdidos convergen igual que los otros cuatro. No fallaban por su definición, sino por la escala de la función de fitness.

Velocidad de convergencia

Ejercicio 2 · Resultados



Elite es el más rápido

519 generaciones hasta 0,95, contra 1472 del torneo probabilístico.

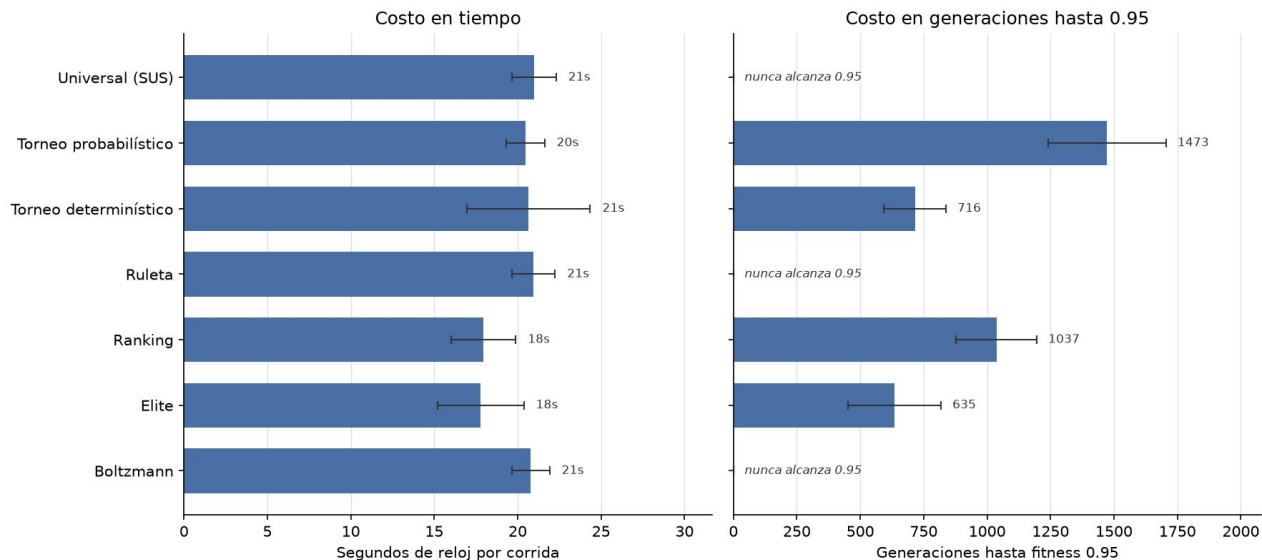
Pero ranking termina mejor

0,98285 contra 0,98153 de elite.
Converger rápido no es converger mejor.

Qué cuesta cada método

Ejercicio 2 · Resultados

Costo por método de selección: reloj y generaciones hasta 0,95 (n=5)



En tiempo, todos cuestan igual

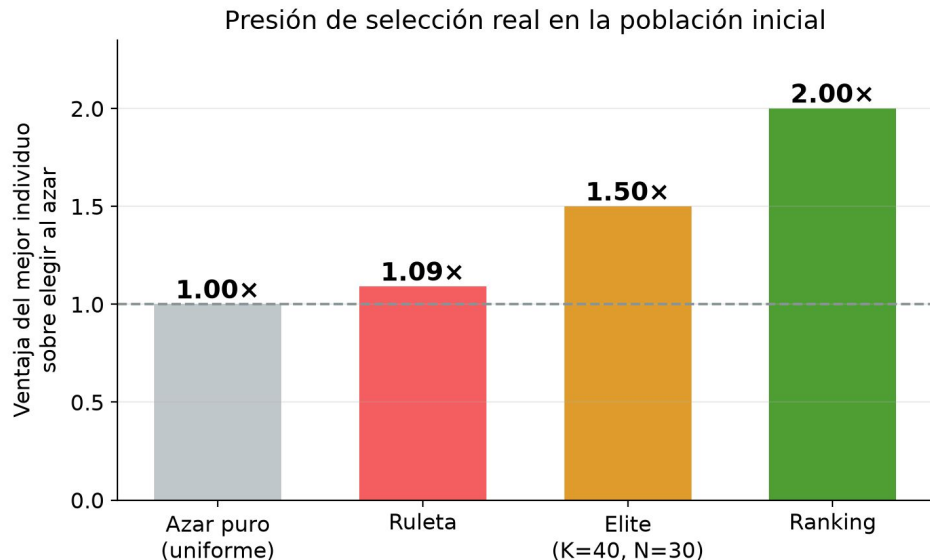
Entre 18 y 21 segundos por corrida. A igual presupuesto de renders, el método de selección casi no mueve el reloj.

En generaciones, no

Elite llega a 0,95 en 635 generaciones y el torneo probabilístico necesita 1473. Ruleta, universal y Boltzmann no llegan nunca.

Por qué la ruleta no arranca

Ejercicio 2 · Resultados



El fitness vive comprimido

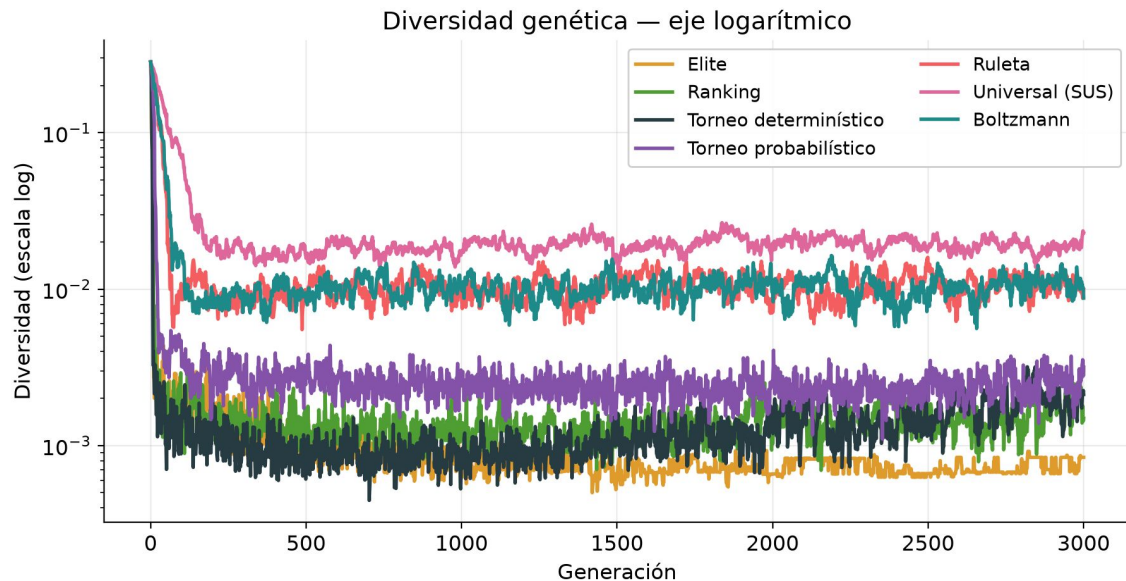
En la población inicial va de 0,5627 a 0,7041. Con ese rango, la probabilidad proporcional casi no distingue entre individuos.

La ruleta es azar con pasos extra

Le da al mejor individuo un 9 % más de chances que tirar una moneda. No es convergencia prematura: es falta de presión.

Diversidad genética

Ejercicio 2 · Resultados



Escala logarítmica

En escala lineal las siete curvas se aplastan contra el cero y no se distingue nada.

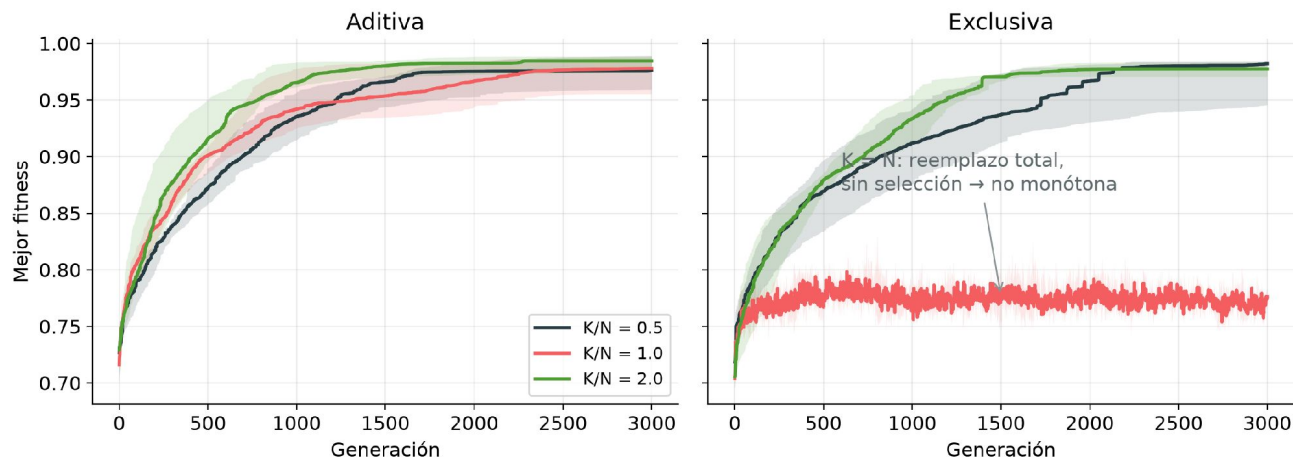
27× de diferencia

Elite queda en 0,0008 y universal en 0,0229. La alta presión colapsa la diversidad; la baja presión la conserva y no la usa.

Supervivencia: aditiva vs exclusiva

Ejercicio 2 · Resultados

Supervivencia aditiva vs exclusiva, por razón K/N

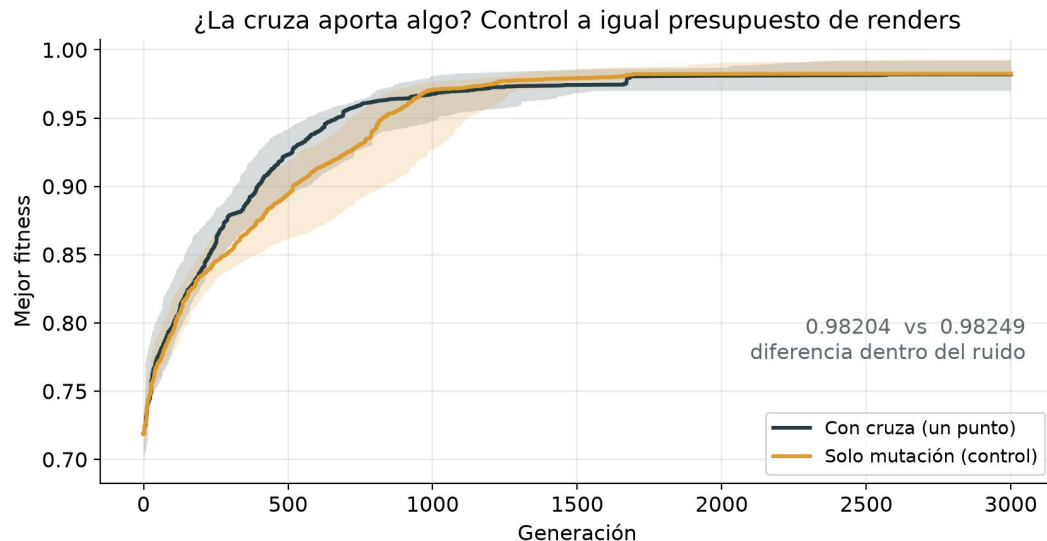


El caso patológico es $K = N$, no $K > N$

Con $K = N$ el código devuelve todos los hijos sin ninguna selección: 1329 caídas del mejor fitness sobre 3000 generaciones. Con $K = 2N$ se eligen los mejores N de K y quedan 35.

¿La cruza aporta algo?

Ejercicio 2 · Resultados



El control

La misma configuración con y sin cruza, al mismo presupuesto de renders y sobre las mismas 5 semillas.

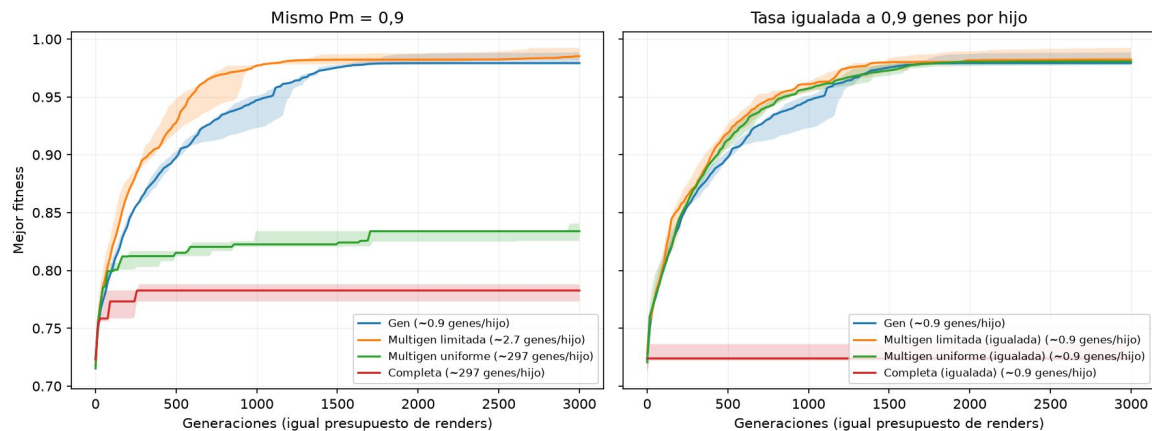
No es destructiva ni salvadora

0,98204 contra 0,98249. La diferencia es menor que el ruido entre semillas, que va de 0,970 a 0,993.

Métodos de mutación

Ejercicio 2 · Resultados

Métodos de mutación — el mismo Pm no es la misma tasa de mutación (n=5)



El mismo Pm no es la misma tasa

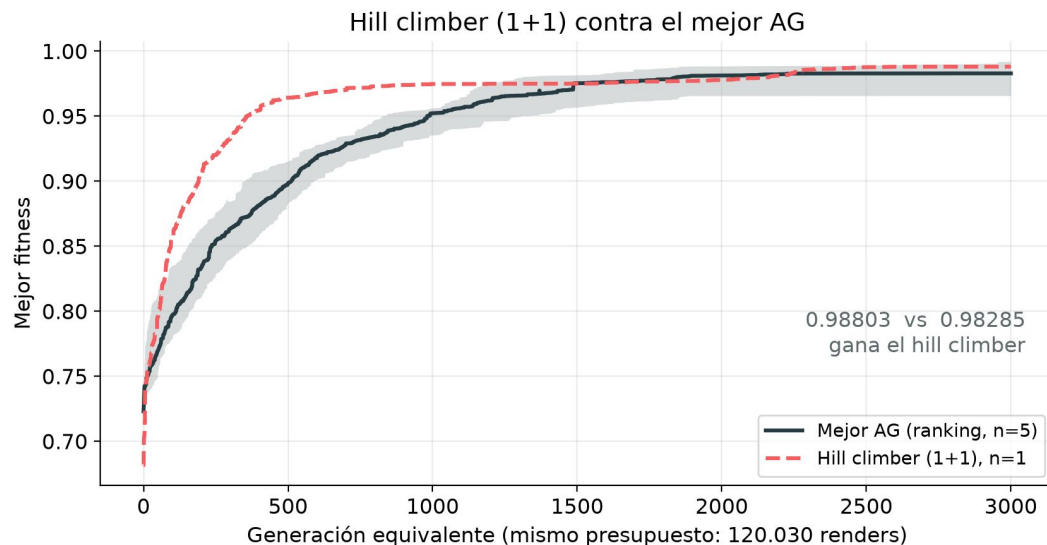
Con $P_m = 0,9$, gen muta 0,9 genes por hijo y multigen uniforme muta 297. Comparar los cuatro alcances a igual P_m compara radios de búsqueda, no operadores.

Igualada la tasa, tres de cuatro empatan

A 0,9 genes por hijo esperados llegan a 0,98. Completa cae a 0,7280: reparte esa media en reescrituras totales y raras, así que casi ningún hijo muta.

Comparación contra un hill climber (1+1)

Ejercicio 2 · Resultados



Qué es

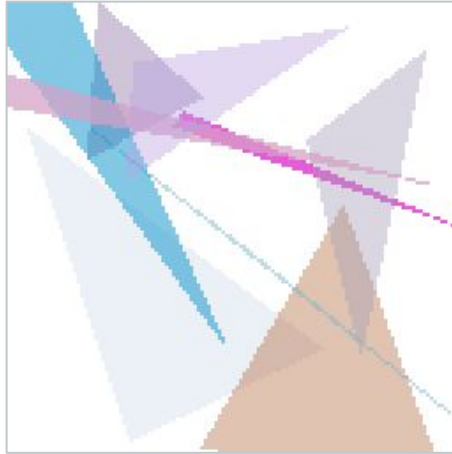
Población de uno, sin cruza y sin selección: muta y acepta solo si mejora. No es un AG, y no lo llamamos así.

Y nos gana

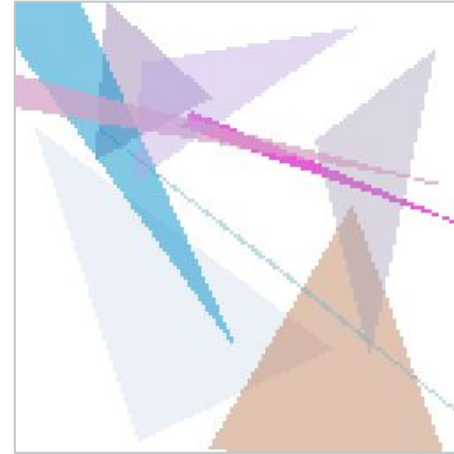
0,98803 contra 0,98285, y va adelante casi todo el presupuesto. Lo reportamos como salió.

Evolución visual: la presión se ve

Ejercicio 2 · Resultados



Elite — fitness 0,98

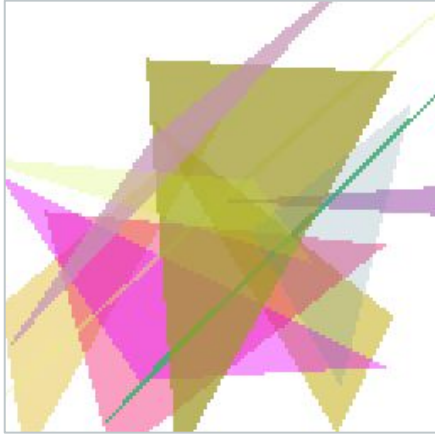


Ruleta — fitness 0,72

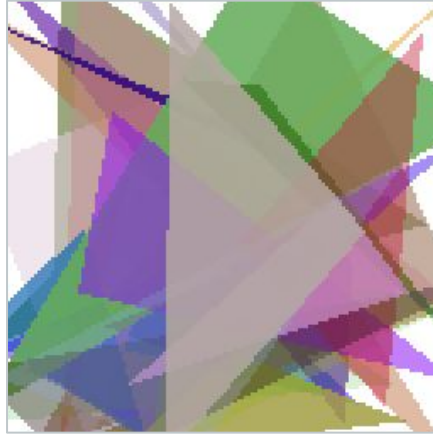
La misma imagen objetivo, el mismo presupuesto y la misma cantidad de generaciones. Lo único que cambia es el método de selección.

Evolución visual: objetivos más difíciles

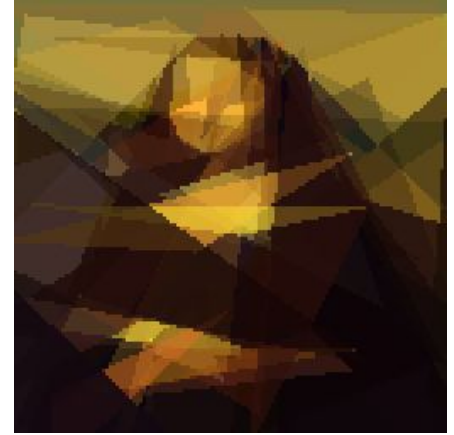
Ejercicio 2 · Resultados



Pictograma — 20 triángulos



La joven de la perla — 60



Mona Lisa — 100 triángulos

Los dos retratos quedan fuera de la matriz formal de 110 corridas: son de dominio público, vía Wikimedia Commons, y están para variar la complejidad del objetivo.

Más allá del enunciado

Ejercicio 2

Operadores extra

Blend, que combina dos selectores por un coeficiente. Boundary triangle en los cuatro cruces. Calendario Michalewicz en las cuatro mutaciones.

Diagnóstico

Rescalado del fitness contra el piso de la población: rescata ruleta, universal y Boltzmann sin tocar su definición.

Comparación honesta

Hill climber (1+1) al mismo presupuesto de renders. Nos gana, 0,98803 contra 0,98285, y lo reportamos como salió.

Reproducibilidad

Cada corrida archiva su semilla, su configuración efectiva, las versiones de las librerías y el commit.

Las 150 corridas se reconstruyen desde un clon limpio con dos comandos.

Qué operador conviene

Ejercicio 2 · Conclusiones

Selección

Los basados en orden (ranking, elite, torneos) funcionan sobre el fitness crudo; ranking termina primero y elite llega más rápido. Los proporcionales no son peores: sirven igual una vez corregida la escala, y sin elitismo llegan a 0,96 reescalando y a 0,97 con Boltzmann a $T_c = 0,002$.

Cruza

Indistinguible del ruido sobre esta representación: no hay convención que alinee el triángulo i entre dos padres, y el orden de dibujado no es conmutativo.

Supervivencia

Aditiva siempre. Es monótona por construcción y no perdimos nada usándola. La exclusiva solo es segura con $K < N$.

Mutación

Es el operador que efectivamente mueve la búsqueda. Con gen simple y P_m alto alcanza para llegar a 0,98.

El hallazgo que no esperábamos

Ejercicio 2 · Conclusiones

Un canvas en blanco, sin un solo triángulo, ya puntúa 0,695

La causa

El fitness está normalizado contra el peor caso posible, que es un canvas negro contra uno blanco.

La consecuencia

Todo el rango útil vive entre 0,69 y 1,0. La selección proporcional no tiene contra qué contrastar.

El arreglo

Escalar el fitness contra el mínimo de la población, o bajar mucho la temperatura de Boltzmann.

Tres de los siete métodos de la matriz no fallan por su definición: fallan porque la función de fitness no les da con qué trabajar.

Limitaciones y trabajo futuro

Ejercicio 2 · Conclusiones

Una sola imagen en la matriz

Las 110 corridas son todas sobre la bandera. Los otros objetivos quedaron fuera del diseño formal.

Otras primitivas

El enunciado habilita elipses y otros polígonos. Quedó pendiente.

Toda la matriz es reproducible: cada corrida archiva su semilla, su configuración efectiva, las versiones de las librerías y el commit.

**Muchas
gracias**

¿Preguntas?